부모용 진행 안내 · 파동의 간섭

고2 과학 · 물리파동과빛 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-INTERF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주방 세제, 물, 설탕 조금, 컵, 빨대나 철사 고리, 흰 종이, 계산기, 활동지
- **안전:** 비눗물이 눈에 들어가지 않게 하고, 들어가면 바로 물로 씻습니다.
- **안전:** 바닥에 흘린 비눗물은 미끄러우니 바로 닦습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 중첩 원리(만난 점의 변위 = 두 변위의 합, 만난 뒤 각자 그대로)로 보강 간섭과 상쇄 간섭을 그림과 진폭으로 설명하고, 비누막의 색을 두 반사광의 간섭으로 설명한다.
확인 중첩 원리(S03), 연습(S04), 비누막 관찰과 예시 자료(S08~S11), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S14 ①), 마무리(S16 ②), 활동지 1·3·5
성공 기준 진폭 3 cm인 두 파동의 마루와 골이 만나면 변위가 0, 진폭 2 cm인 두 파동이 보강되면 4 cm임을 구하고, 비누막의 가로 색 띠를 두께에 따른 간섭으로 설명한다.

목표 B 같은 위상의 두 파원에서 경로차가 파장의 정수배($\Delta = m\lambda$)이면 보강, 반파장의 홀수배($\Delta = (m + ½)\lambda$)이면 상쇄 간섭임을 그림과 계산으로 찾고, 소음 제거 이어폰·반사 방지 코팅 등 활용을 설명한다.
확인 경로차 조건(S05), 시범(S06), 연습(S07), 활용(S13), 혼자 해 보기(S14 ②③④), 마무리(S16), 활동지 2·4·5
성공 기준 1000 Hz 두 스피커에서 3.00 m, 3.17 m인 점은 경로차 0.17 m = 0.5λ로 상쇄됨을 구하고, 소음 제거 이어폰이 반대 위상의 소리로 상쇄 간섭을 일으킨다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 파동의 굴절과 전반사

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(파동의 굴절과 전반사)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
두 파동이 만나면 공처럼 부딪혀 튕겨 나가거나 서로 없어진다고 생각한다.	중첩 그림에서 만난 점의 변위는 합이고, 만난 뒤 각자 원래 모양으로 지나감(독립성)을 확인한다(S03).
상쇄 간섭이 일어나면 파동의 에너지가 사라진다고 생각한다.	상쇄되는 곳 옆에 보강되는 곳이 있어 에너지가 다시 나뉠 뿐 전체는 보존됨을 비교한다(S12).
두 파원까지 거리가 같으면 보강, 다르면 상쇄라고만 판단한다.	경로차를 파장으로 나누어 정수인지(보강), ○.5인지(상쇄) 계산한다(S05~S07, S15).

오늘 다루지 않는 것 중첩 원리와 독립성, 보강·상쇄 간섭(진폭), 같은 위상의 두 파원에서 경로차에 따른 간섭 조건(Δ = mλ, Δ = (m + ½)λ)과 물결파·소리의 간섭 판단, 비누막 색의 정성적 설명, 소음 제거 이어폰·반사 방지 코팅·얇은 막의 색을 다룬다. 이중 슬릿의 무늬 간격 식, 얇은 막의 두께 계산과 반사할 때의 위상 변화, 회절, 정상파, 맥놀이는 다루지 않는다. 비누막 관찰 결과는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(v = fλ, 진폭, 파장)	약 2분	—
S03	중첩 원리와 보강·상쇄 간섭	약 3분	A
S04	안내받는 연습(중첩)	약 2분	A
S05	두 파원의 간섭 조건(경로차)	약 3분	B
S06	두 스피커의 간섭(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(경로차)	약 3분	B
S08	실험 전 예상하기(비누막)	약 1분	A
S09	비누막의 색 띠	약 4분	A
S10	결과 정리(비누막)	약 2분	A
S11	예시 자료: 비누막의 간섭	약 2분	A
S12	오개념 비교(상쇄되면 에너지가 사라진다?)	약 2분	A
S13	간섭의 활용	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(파동의 요소)	약 4분	—

장별 안내



S01 **파동의 간섭** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시에서 v = fλ와 굴절·전반사를 배웠습니다. 오늘은 두 파동이 겹칠 때 서로 세지거나(보강 간섭) 약해지는(상쇄 간섭) 현상과, 두 파원에서 온 파동이 어디서 보강·상쇄되는지 경로차로 찾는 방법, 소음 제거 이어폰 같은 활용을 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “소음 제거 이어폰은 소리를 더해서 어떻게 소리를 없앨까?”

예상 답

- “더 큰 소리로 덮어요.”
- “반대 소리를 내요.”

막히면

- 그네를 밀 때 박자를 맞추면 커지고, 반대로 밀면 멈추는 경험에 빗댑니다.

주의

- 준비물: 주방 세제, 물, 설탕 조금, 컵, 빨대나 철사 고리, 흰 종이, 계산기, 활동지. 비눗물이 눈에 들어가지 않게 합니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(v = fλ, 진폭, 파장) · 약 2분

앞 차시 ‘파동의 굴절과 전반사’와 중2 ‘파동과 소리’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 λ = v ÷ f.”
- “④는 0.6 안에 0.2가 몇 번?”

정답

- ① 0.34 m
- ② 진폭: 진동 중심에서 마루까지, 파장: 마루와 마루 사이
- ③ 진동수
- ④ 3파장

막히면

- ①③이 흔들리면 앞 차시 S03·S05를, ②가 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ④의 ‘몇 파장인가’가 오늘 간섭 조건의 핵심 계산입니다.



S03 **중첩 원리** · 중첩 원리와 보강·상쇄 간섭 · 약 3분

두 파동이 만나면 그 점의 변위는 두 파동의 변위를 더한 값입니다(중첩 원리). 만난 뒤에는 각자 원래 모양으로 지나갑니다(독립성). 마루와 마루(골과 골)가 만나면 진폭이 커지고(보강 간섭), 마루와 골이 만나면 작아집니다(상쇄 간섭). 진폭이 같으면 보강은 2배, 상쇄는 0이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “+3 cm와 +2 cm가 만나면?”
- “+3 cm와 −3 cm는?”
- “만난 뒤 두 파동은?”

예상 답

- “+5 cm요.”
- “0이요.”
- “원래 모양으로 지나가요.”

막히면

- 줄의 양 끝에서 펄스를 보내 가운데서 만나는 장면을 손으로 그려 봅니다.

주의

- 상쇄 간섭은 그 점에서 잠깐 0이 되는 것이며 파동이 없어지는 것이 아닙니다(S12).



S04 **변위를 더해요** · 안내받는 연습(중첩) · 약 2분

도움을 받으며 중첩 원리로 변위와 진폭을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 부호가 반대.”
- “④는 진폭이 다르면 0이 되지 않아.”

정답

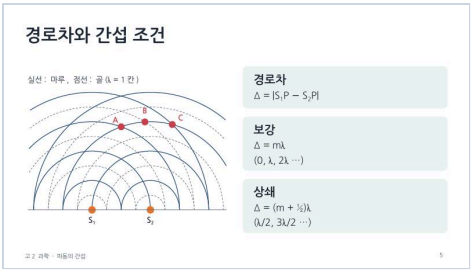
- ① +5 cm
- ② 0
- ③ 4 cm
- ④ 2 cm

막히면

- 수직선에 두 변위를 화살표로 이어 붙입니다.

주의

- ④: 3 − 1 = 2 cm(완전히 사라지지 않음).



S05 경로차와 간섭 조건 · 두 파원의 간섭 조건(경로차) · 약 3분

같은 위상으로 진동하는 두 파원 S_1, S_2에서 점 P까지의 거리 차를 경로차 Δ = |S_1P − S_2P|라 합니다. Δ가 파장의 정수배(0, λ, 2λ ⋯, Δ = mλ)이면 두 파동이 같은 위상으로 만나 보강, 반파장의 홀수배(λ/2, 3λ/2 ⋯, Δ = (m + ½)λ)이면 반대 위상으로 만나 상쇄 간섭입니다. 그림에서 A는 Δ = 0, C는 Δ = 1λ로 보강(마루와 마루), B는 Δ = 0.5λ로 상쇄(골과 마루)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “A에서 두 파원까지 거리는?”
- “B는 S_1에서 3.5칸, S_2에서 3칸이면 경로차는?”

예상 답

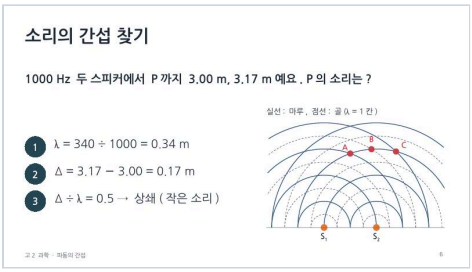
- “둘 다 3칸이라 경로차 0이에요.”
- “0.5칸, 반파장이라 상쇄예요.”

막히면

- 실선끼리 만나는 점(보강)과 실선·점선이 만나는 점(상쇄)을 손가락으로 찾아봅니다.

주의

- 두 파원이 같은 위상일 때의 조건입니다. 두 파원의 가운데를 지나는 선 위는 Δ = 0이라 늘 보강입니다.



S06 소리의 간섭 찾기 · 두 스피커의 간섭(시범) · 약 3분

같은 위상으로 1000 Hz 소리를 내는 두 스피커에서 P까지 거리가 3.00 m, 3.17 m입니다. λ = 340 ÷ 1000 = 0.34 m, Δ = 0.17 m, Δ ÷ λ = 0.5이므로 반파장 → 상쇄 간섭, P에서는 소리가 작게 들립니다.

이렇게 말해 보세요

- “파장은?”
- “경로차는?”
- “몇 파장이지?”

예상 답

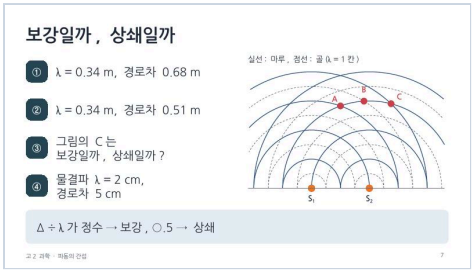
- “0.34 m요.”
- “0.17 m요.”
- “0.5파장이라 상쇄예요.”

막히면

- ‘경로차 ÷ 파장’이 정수면 보강, ○.5면 상쇄로 정리합니다.

주의

- 실제 방에서는 벽 반사 때문에 소리가 완전히 사라지지는 않습니다.



S07 보강일까, 상쇄일까 · 안내받는 연습(경로차) · 약 3분

도움을 받으며 경로차 ÷ 파장으로 보강·상쇄를 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 λ = 0.34 m야.”
- “③은 그림에서 칸을 세.”

정답

- ① 보강(2λ)
- ② 상쇄(1.5λ)
- ③ C: 보강(Δ = 1λ)
- ④ 상쇄(2.5λ)

막히면

- ‘경로차 ÷ 파장’을 먼저 계산해 적습니다.

주의

- ③: C는 S_1에서 4칸, S_2에서 3칸.



S08 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(비누막) · 약 1분

투명한 비눗물로 만든 막에 색이 보일지, 시간이 지나면 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “비눗물은 투명한데 막에 색이 보일까?”
- “세워 두면 막의 위쪽은 어떻게 될까?”

예상 답

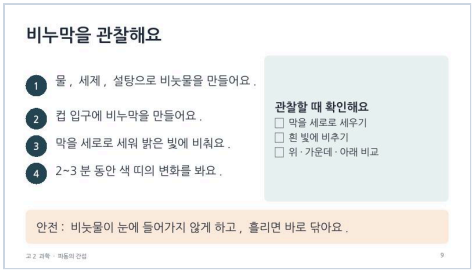
- “무지개색이 보여요.”
- “그대로일 것 같아요.”

막히면

- 비눗방울 놀이에서 본 색을 떠올리게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 비누막을 관찰해요 · 비누막의 색 띠 · 약 4분

물 한 컵에 주방 세제 한 숟가락과 설탕 조금을 섞어 비눗물을 만듭니다. 컵 입구를 비눗물에 담갔다 꺼내 비누막을 만들고, 컵을 옆으로 눕혀 막이 세로로 서게 합니다. 창가의 밝은 빛이나 흰 종이에 반사된 빛이 막에 비치게 하고, 색 띠의 모양과 시간에 따른 변화를 2~3분 관찰합니다.

이렇게 말해 보세요

- “색 띠는 어떤 모양이야?”
- “위쪽은 시간이 지나며 어떻게 돼?”

예상 답

- “가로줄 무늬로 여러 색이 있어요.”
- “점점 색이 바뀌다가 검게 보이고 터져요.”

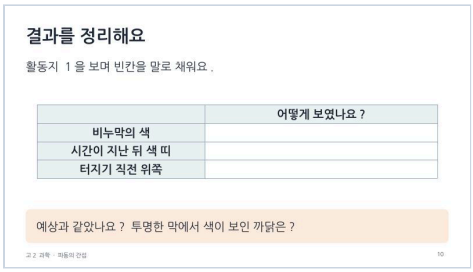
막히면

- 막이 금방 터지면 설탕이나 세제를 조금 더 넣고, 바람이 없는 곳에서 합니다.

주의

- 비눗물이 눈에 들어가지 않게 하고, 들어가면 바로 물로 씻습니다. 바닥에 흘린 비눗물은 미끄러우니 바로 닦습니다.

안전: 비눗물이 눈에 들어가지 않게 하고, 흘리면 바로 닦아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(비누막) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “색 띠가 가로로 생긴 까닭은?”
- “위쪽이 검게 된 것은?”

예상 답

- “막의 두께가 높이마다 달라서요.”
- “아주 얇아져서 빛이 상쇄됐어요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 빛의 종류(형광등, 햇빛)에 따라 색이 조금 다르게 보일 수 있습니다.



S11 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료: 비누막의 간섭 · 약 2분

예시 자료: 처음에는 가로 색 띠가 생기고, 시간이 지나면 띠가 아래로 내려가며 위쪽이 은빛을 거쳐 검게 보인 뒤 터졌습니다. 비누막의 앞면과 뒷면에서 반사한 두 빛이 겹치면서, 막 두께에 따른 경로차 때문에 어떤 색은 보강, 어떤 색은 상쇄되어 그 자리에 특정한 색이 보입니다. 비눗물이 아래로 흘러내려 위쪽일수록 얇아지므로 높이에 따라 색이 다른 가로 띠가 생깁니다. 맨 위가 검게 보이는 것은 막이 매우 얇아 두 반사광이 상쇄되기 때문입니다 (반사할 때 생기는 위상 변화 때문이며, 자세히는 다루지 않음).

이렇게 말해 보세요

- “색 띠가 아래로 내려간 까닭은?”
- “같은 높이에서는 왜 같은 색일까?”

예상 답

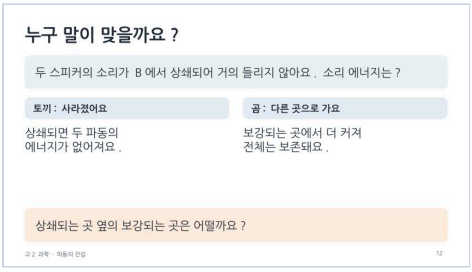
- “막이 점점 얇아져서요.”
- “두께가 같아서 경로차가 같아요.”

막히면

- S05의 ‘경로차에 따라 보강·상쇄’와 연결합니다.

주의

- 예시 자료의 색 순서는 관찰 예이며, 비눗물과 빛에 따라 달라질 수 있습니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(상쇄되면 에너지가 사라진다?) · 약 2분

상쇄 간섭이 일어나면 파동의 에너지가 없어진다는 오개념(M2)을 비교합니다. 상쇄되는 곳이 있으면 보강되는 곳도 있어, 에너지는 공간에서 다시 나뉠 뿐 전체는 보존됩니다. 상쇄된 점을 지난 파동은 다시 원래 모양으로 나아갑니다(독립성).

이렇게 말해 보세요

- “B에서 소리가 작으면 C에서는?”
- “만난 뒤 두 파동은 어떻게 지나가지?”

예상 답

- “크게 들려요.”
- “원래 모양 그대로예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 에너지는 보강되는 곳으로 다시 나뉘고 전체 에너지는 보존됩니다.

막히면

- S03 중첩 그림에서 만난 뒤 각자 그대로 지나가는 것을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S12 뒤에서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 간섭의 활용 · 간섭의 활용 · 약 2분

소음 제거 이어폰은 바깥에 있는 마이크로 소음을 듣고, 같은 진폭에 반대 위상(마루 ↔ 골)인 소리를 만들어 귀 속에서 상쇄 간섭을 일으킵니다. 안경·카메라 렌즈의 반사 방지 코팅은 코팅의 위·아래 면에서 반사한 빛이 상쇄되게 두께를 맞춥니다. 비눗방울·전복 껍데기·나비 날개의 색은 얇은 막에서 특정 색이 보강되어 보이는 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “이어폰이 만드는 소리는 소음과 어떤 관계?”
- “코팅된 안경에서 반사가 적은 까닭은?”

예상 답

- “반대 위상이에요.”
- “두 반사광이 상쇄돼요.”

막히면

- S03 상쇄 그림(빨강 파동을 반파장 민 것)을 다시 봅니다.

주의

- 소음 제거 이어폰은 일정하게 반복되는 낮은 소리(엔진·에어컨 소리)를 더 잘 없앱니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 중첩(A)과 경로차 조건·활용(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 0
- ② 보강(3λ)
- ③ 상쇄(2.5λ)
- ④ 소음과 같은 진폭, 반대 위상의 소리를 내어 상쇄 간섭을 일으킴

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “경로차는 몇 파장이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A·B의 원리, ②③이 맞으면 목표 B의 계산을 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 경로차 판단과 에너지 오해를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 1.0 ÷ 0.4는?”

정답

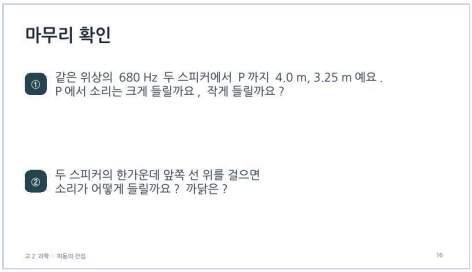
- ① 0 ② 보강 ③ 상쇄 ④ 반대 위상 → 상쇄

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②③이 틀리면 S05~S07로, ④가 틀리면 S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 파장부터 구하는 간섭 판단(B)과 가운데 선의 보강(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 λ부터 구해.”
- “②는 두 스피커까지 거리가 같아.”

정답

- ① λ = 0.5 m, Δ = 0.75 m = 1.5λ → 상쇄(작은 소리)
- ② 두 스피커까지 거리가 같아 경로차가 0이므로 늘 보강(큰 소리)

막히면

- ①: 340 ÷ 680, 그다음 (4 − 3.25) ÷ 0.5.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 다음 차시부터는 화학 단원입니다.

이렇게 말해 보세요

- “중첩 원리를 말로 하면?”
- “보강 간섭 조건은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “만난 점의 변위는 두 변위의 합이에요.”
- “경로차가 파장의 정수배예요.”

정답

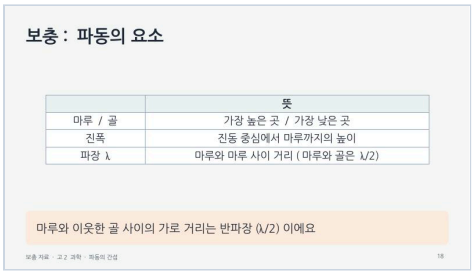
- ① 보강(2λ)
- ② 상쇄(0.5λ)
- ③ 반대 위상의 소리로 상쇄 간섭

막히면

- S03, S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘몰과 화학식량’은 화학 단원의 첫 차시입니다.



S18 보충: 파동의 요소 · 선수 학습 보충(파동의 요소) · 약 4분

S02가 흔들리면 마루·골·진폭·파장을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “파동의 가장 높은 곳은?”
- “마루에서 이웃한 골까지 가로 거리는?”

정답

- 마루
- 반파장(λ/2)

막히면

- 줄을 흔들어 만든 파동을 그림으로 그리고 마루·골에 표시합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘파동과 소리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 가로 색 띠가 보임 / 띠가 아래로 내려가며 색이 바뀜 / 검게 보인 뒤 터짐
2	가 0, 보강 / 나 0.5, 상쇄 / 다 2, 보강 / 라 2.5, 상쇄 / 마 3.5, 상쇄
3	보강 7 cm, 상쇄 3 cm

4	λ = 0.4 m, P: 0.6 m = 1.5λ 상쇄, Q: 0.8 m = 2λ 보강 → Q
5	귀 속 한 점에서 두 소리가 중첩되어 상쇄될 뿐, 파동의 에너지는 다른 곳(보강되는 곳, 이어폰 회로의 열 등)으로 나뉘어 전체 에너지는 보존됨
6	① 보강(2λ) ② 상쇄(0.5λ) ③ 소음과 반대 위상의 소리를 더해 상쇄 간섭을 일으킨다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 파동의 요소 흔들림(보충 S18) □ v = fλ 흔들림 □
S09 관찰: 막을 세워 흰 빛에 비춤 □ 색 띠의 변화를 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 중첩(①) □ 경로차(②③) □ 활용(④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 파동이 부딪혀 튕겨 나감(M1) □ 상쇄되면 에너지가 사라짐(M2) □ 거리가 같거나 달라서만 판단(M3) □

메모: _____